1. **Pentru a genera oscilatii de microunde, se pot utiliza:**
   - tranzistoare
   - diode Schottky-varactor
   - diode IMPATT
   - diode Gunn
   - diode Baritt
   - tuburi de microunde (clistron reflex, magnetron..)

2. **Comparand un rezonator YIG cu un rezonator dielectric, care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate:**
   - frecventa de rezonanta a rezonatorului YIG poate fi variata intr-un domeniu mare de valori
   - factorul de calitate al rezonatorului dielectric este mai mic
   - frecventa de rezonanta a rezonatorului dielectric poate fi variata intr-un domeniu mare de valori
   - coeficientul de temperatura al frecventei de rezonanta pentru rezonatorul YIG este mai mare
   - factorul de calitate al rezonatorului dielectric este mai mare
   - coeficientul de temperatura al frecventei de rezonanta pentru rezonatorul YIG este mai mic

3. **Pentru oscilatoarele de microunde realizate cu rezonatori dielectrici, care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate:**
   - frecventa fixa de oscilatie
   - stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temperatura
   - zgomot de faza redus

4. **La realizarea unui amplificator de microunde cu reactie negativa, se utilizeaza:**
   - tranzistoare neconditionat stabile
   - tranzistoare conditionat stabile, dar stabilizate in banda de frecventa de lucru utilizand o rezistenta conectata in paralel pe poarta de intrare sau poarta de iesire a tranzistorului

5. **Un etaj de amplificare proiectat pe baza cercurilor de castig in putere Gp (operatin power gain) se face pentru:**
   - VSWR la intrare si iesire egali cu 1
   - VSWR la iesire egal cu 1
   - VSWR la intrare si iesire diferiti de 1, avand valori impuse de proiectant
   - VSWR la intrare egal cu 1

6. **Un detector realizat cu diode poate fi utilizat:**
   - pentru conversia unui semnal radio intr-o tensiune continua (rectenna)
   - ca detector de anvelopa intr-un sistem de masura a caracteristicii de transfer a unui diport
   - pentru masurarea puterii

7. **Pentru un tranzistor neconditionat stabil, care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate:**
   - factorul de stabilitate este mai mic decat 1
   - factorul de stabilitate este mai mare decat 1
   - cercurile de stabilitate la intrare si iesire sunt in exteriorul diagramei Smith
   - cercurile de stabilitate la intrare si iesire intersecteaza diagrama Smith

8. **Pentru un mixer realizat cu diode, daca puterile semnalelor la portile RF, OL si FI se noteaza cu P_RF, P_OL si respectiv P_FI, care din afirmatiile de mai jos este adevarata:**
   - P_FI > P_RF > P_OL
   - P_OL >P_RF>P_FI - fi – poarta de frecventa intermediara
   - P_FI>P_OL>P_RF
   - P_RF>P_OL>P_FI

9. **Pentru proiectarea unui etaj de amplificare cu zgomot redus avand factorul de zgomot minim Fmin, despre tranzistor trebuie sa cunoastem cel putin parametrii S si de asemenea**
   - coeficientul de reflexie corespunzator lui Fmin, pe care tranzistorul il vede spre generator
   - cercurile de zgomot redus
   - cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Ga
   - cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Gp
   - cercurile de castig in putere Ga sau Gp, dupa caz

10. **Un et aj de amplificare proiectat pe baza cercurilor de castig in putere Ga (available power gain) se face pentru**
    - VSWR la iesire egal cu 1 - et de amplificare cu zgomot redus
    - VSWR la intrare si iesire diferiti de 1, avand valori impuse de proiectant
    - VSWR la intrare egal cu 1
    - VSWR la intrare si iesire egali cu 1

11. **Un etaj de amplificare cu tranzistor neconditionat stabil se poate proiecta pentru:**
    - VSWR=1 doar la poarta de iesire, pentru un castig in putere mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul
    - VSWR=1 doar la poarta de intrare, pentru un castig in putere mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul
    - VSWR=1 la ambele porti, iar castigul in putere are valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

12. **La realizarea unui amplificator cu structura echilibrata (balance amplifier) se pot utiliza**
    - cuploare cu doua linii cuplate
    - cuploare cu brate
    - cuploare inel
    - divizoare de putere Wilkinson
    - cuploare Lange

13. **Comparativ cu mixerele neechilibrate, mixerele echilibrate**
    - au pierderi de conversie mai mici
    - au o izolatie mai slaba intre portile RF si OL
    - au pierderi de conversie mai mari
    - au o izolatie mai buna intre portile RF si OL

14. **Pentru a realiza un etaj de amplificare avand frecventa centrala de lucru egala cu 40GHz, se poate utiliza**
    - tranzistor bipolar
    - HEMT

- MESFET

15. Pentru a realiza detectoare si mixere de microunde, se pot utiliza

- diode cu jonctiuni p-n
- diode PIN
- diode Gunn
- diode cu jonctiuni metal – semiconductor (Shottky)
- diode varicap

COM:

1.Pentru a realiza detectoare si mixere de microunde, se utilizeaza

- diode cu jonctiuni Schottky
- diode PIN
- diode varicap
- diode cu jonctiuni p-n
- diode Gunn

2. Pentru oscilatoarele de microunde realizate cu rezonatori dielectrici, care din afirmatiile de mai jos cuprinde cel mai bine performantele acestui tip de circuit:

- frecventa fixa de oscilatie. stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temperatura si zgomot de faza redus
- frecventa fixa de oscilatie si stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temperatura
- frecventa variabila de oscilatie si stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temperatura

3. Un etaj de amplificare realizat cu un tranzistor conditional stabil se poate proiecta pentru

❑ VSWR = 1 atat la poarta de intrare cat st la cea de iesire

❑ VSWR = 1 doar la poarta de Iesire

❑ VSWR = 1 doar la poarta de intrare

4. Proiectarea unui amplificator cu zgomot redus avand factorul de zgomot mai mic decat o valoare impusa si castigul in putere mai mare decat o valoare impusa se face trasand pe diagrama Smith

- cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Gp
- doar cercurile de castig in putere Ga sau Gp, dupa caz
- doar cercurile de zgomot redus
- cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Ga

5. Pentru a realiza un oscilator de microunde, se pot utiliza

❑ tranzistoare
❑ diode IMPATT
❑ tuburi de microunde (clistron reflex. magnetron....)
❑ diode Schottky

❑ diode Schottky-varactor
❑ diode Gunn

6. Un detector poate fi utilizat

❑pentru conversia unui semnal radio intr-o tensiune continua (rectenna)

❑ ca detector de anvelopa intr-un sistem de masura a caracteristicii de transfer a unui diport

❑ pentru masurarea puterii

7.in mod uzual, atenuatoarele si comutatoarele de microunde se realizeaza cu

- diode Schottky-varactor
- diode Gunn
- diode IMPATT
- diode PIN

8. Cea mai mare valoare a factorului de calitate se obtine pentru rezonatoarele realizate cu

- diode Schottky-varactor
- rezonator dielectric
- YIG

9.in mod uzual, un amplificator de semnal mic cu structura distribuita se proiecteaza pentru

- banda larga de frecventa si VSWR foarte bun la portile de intrare si iesire
- banda larga de frecventa si castig mare in putere
- banda ingusta de frecventa, castig mare in putere si VSWR foarte bun la portile de intrare si iesire

10. Comparativ cu mixerele neechilibrate, mixerele echilibrate

❑ contin mai multe diode

❑ au pierderi de conversie mai mari

❑ au pierderi de conversie mai mici

❑ contin mai putine diode

11. Un amplificator cu structura echilibrata (balance amplifier) are

❑ castig in putere egal cu castigul in putere al unui singur amplificator din cele doua care intra in compunerea circuitului

❑ VSWR foarte bun la ambele porti

❑ VSWR foarte bun doar la una dintre porti

12. Un tranzistor este neconditionat stabil, daca

- K < 1
- K >1
- K=1

13. La realizarea unui amplificator de microunde cu reactie negativa, se utilizeaza

❑ tranzistoare neconditionate stabile

❑ tranzistoare conditionat stabile, dar stabilizate in banda de frecventa de lucru utilizand o rezistenta conectata in paralel pe poarta de intrare sau poarta de iesire a tranzistorului

14. Un etaj de amplificare cu tranzistor neconditionat stabil se poate proiecta pentru

❑ VSWR = 1 la ambele porti, iar castigul in putere are valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

❑ VSWR = 1 doar la una dintre porti, pentru un castig in putere mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

❑ VSWR = 1 la ambele porti si castig in putere dorit

15. Cel mai extins domeniu de variatie a frecventei de oscilatie a unui oscilator de microunde se obtine atunci cand circuitul rezonant este realizat

- cu dioda Schottky-varactor
- cu rezonator dielectric
- doar cu linii de transmisiune
- cu YIG

1. **La realizarea unui amplificator de microunde cu reactie negativa, se utilizeaza:**
   - tranzistoare neconditionat stabile

- tranzistoare conditionat stabile, dar stabilizate in banda de frecventa de lucru utilizand o rezistenta conectata in paralel pe poarta de intrare sau poarta de iesire a tranzistorului

2. **Un etaj de amplificare proiectat pe baza cercurilor de castig in putere Gp (operatin power gain) se face pentru:**
   - VSWR la intrare si iesire egali cu 1
   - VSWR la iesire egal cu 1
   - VSWR la intrare si iesire diferiti de 1, avand valori impuse de proiectant
   - VSWR la intrare egal cu 1

3. **Un detector realizat cu diode poate fi utilizat:**
   - pentru conversia unui semnal radio intr-o tensiune continua (rectenna)
   - ca detector de anvelopa intr-un sistem de masura a caracteristicii de transfer a unui diport
   - pentru masurarea puterii

4. **Pentru un tranzistor neconditionat stabil, care din afirmatiile de mai jos sunt adevarate:**
   - factorul de stabilitate este mai mic decat 1
   - factorul de stabilitate este mai mare decat 1
   - cercurile de stabilitate la intrare si iesire sunt in exteriorul diagramei Smith
   - cercurile de stabilitate la intrare si iesire intersecteaza diagrama Smith

5. **Pentru un mixer realizat cu diode, daca puterile semnalelor la portile RF, OL si FI se noteaza cu P_RF, P_OL si respectiv P_FI, care din afirmatiile de mai jos este adevarata:**
   - P_FI > P_RF > P_OL
   - P_OL >P_RF>P_FI - fi – poarta de frecventa intermediara
   - P_FI>P_OL>P_RF
   - P_RF>P_OL>P_FI

6. **Pentru proiectarea unui etaj de amplificare cu zgomot redus avand factorul de zgomot minim Fmin, despre tranzistor trebuie sa cunoastem cel putin parametrii S si de asemenea**
   - coeficientul de reflexie corespunzator lui Fmin, pe care tranzistorul il vede spre generator
   - cercurile de zgomot redus
   - cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Ga
   - cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Gp
   - cercurile de castig in putere Ga sau Gp, dupa caz

7. **Un et aj de amplificare proiectat pe baza cercurilor de castig in putere Ga (available power gain) se face pentru**
   - VSWR la iesire egal cu 1 - et de amplificare cu zgomot redus
   - VSWR la intrare si iesire diferiti de 1, avand valori impuse de proiectant
   - VSWR la intrare egal cu 1
   - VSWR la intrare si iesire egali cu 1

8. **Un etaj de amplificare cu tranzistor neconditionat stabil se poate proiecta pentru:**
   - VSWR=1 doar la poarta de iesire, pentru un castig in putere mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

- VSWR=1 doar la poarta de intrare, pentru un castig in putere mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul
- VSWR=1 la ambele porti, iar castigul in putere are valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

9. **La realizarea unui amplificator cu structura echilibrata (balance amplifier) se pot utiliza**
   - cuploare cu doua linii cuplate
   - cuploare cu brate
   - cuploare inel
   - divizoare de putere Wilkinson
   - cuploare Lange

10. **Comparativ cu mixerele neechilibrate, mixerele echilibrate**
    - au pierderi de conversie mai mici
    - au o izolatie mai slaba intre portile RF si OL
    - au pierderi de conversie mai mari
    - au o izolatie mai buna intre portile RF si OL

11. **Pentru a realiza un etaj de amplificare avand frecventa centrala de lucru egala cu 40GHz, se poate utiliza**
    - tranzistor bipolar
    - HEMT
    - MESFET

12. Pentru a realiza detectoare si mixere de microunde, se pot utiliza

- diode cu jonctiuni p-n
- diode PIN
- diode Gunn
- diode cu jonctiuni metal – semiconductor (Shottky)
- diode varicap

13. Un etaj de amplificare realizat cu un tranzistor conditional stabil se poate proiecta pentru

❑ VSWR = 1 atat la poarta de intrare cat st la cea de iesire

❑ VSWR = 1 doar la poarta de Iesire

❑ VSWR = 1 doar la poarta de intrare

14. Proiectarea unui amplificator cu zgomot redus avand factorul de zgomot mai mic decat o valoare impusa si castigul in putere mai mare decat o valoare impusa se face trasand pe diagrama Smith

- cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Gp
- doar cercurile de castig in putere Ga sau Gp, dupa caz

- doar cercurile de zgomot redus
- cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Ga

15. Un detector poate fi utilizat

❑pentru conversia unui semnal radio intr-o tensiune continua (rectenna)

❑ ca detector de anvelopa intr-un sistem de masura a caracteristicii de transfer a unui diport

❑ pentru masurarea puterii

16. In mod uzual, atenuatoarele si comutatoarele de microunde se realizeaza cu

- diode Schottky-varactor
- diode Gunn
- diode IMPATT
- diode PIN

17. In mod uzual, un amplificator de semnal mic cu structura distribuita se proiecteaza pentru

- banda larga de frecventa si VSWR foarte bun la portile de intrare si iesire
- banda larga de frecventa si castig mare in putere
- banda ingusta de frecventa, castig mare in putere si VSWR foarte bun la portile de intrare si iesire

18. Comparativ cu mixerele neechilibrate, mixerele echilibrate

❑ contin mai multe diode

❑ au pierderi de conversie mai mari

❑ au pierderi de conversie mai mici

❑ contin mai putine diode

19. Un amplificator cu structura echilibrata (balance amplifier) are

❑ castig in putere egal cu castigul in putere al unui singur amplificator din cele doua care intra in compunerea circuitului

❑ VSWR foarte bun la ambele porti

❑ VSWR foarte bun doar la una dintre porti

20. Un tranzistor este neconditionat stabil, daca

- K < 1
- K >1
- K=1

21. La realizarea unui amplificator de microunde cu reactie negativa, se utilizeaza

❑ tranzistoare neconditionate stabile

❑ tranzistoare conditionat stabile, dar stabilizate in banda de frecventa de lucru utilizand o rezistenta conectata in paralel pe poarta de intrare sau poarta de iesire a tranzistorului

22. Un etaj de amplificare cu tranzistor neconditionat stabil se poate proiecta pentru

❑ VSWR = 1 la ambele porti, iar castigul in putere are valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

❑ VSWR = 1 doar la una dintre porti, pentru un castig in putere mai mic decat vaIoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul

❑ VSWR = 1 la ambele porti si castig in putere dorit

1. **pentru a realiza detectoare si mixere de microunde, se utilizeaza**:

   - diode cu jonctiuni schottky
   - diode pin
   - diode varicap
   - diode cu jonctiuni p-n ➢ diode Gunn

2. **pentru oscilatoarele de microunde realizate cu rezonatori dielectrici, care din afirmatiile de maijos cuprinde cel mai bine performantele acestui tip de circuit:**

   - frecventa fixa de oscilatie,stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temp. Si agomot de faza redus

   - frecventa fixa de oscilatie si stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temperatura
   - frecventa variabila de oscilatie si stabilitate foarte buna a frecventei de oscilatie cu temperatura

3. **un etaj de amplificare realizat cu un tranzistor conditional stabil se poate proiecta pentru:**

   - VSWR=1 atat la poarta de intrare cat si la cea de iesire
   - VSWR=1 doar la poarta de iesire

- VSWR=1 doar la poarta de intrare

4. **proiectarea unui amplificator cu zgomot redus avand factorul de zgomot mai mic decat o valoare impusa si castigul in putere mai mare decat o valoare impusa se face trasand pe diagrama Smith:**

   - cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Gp ➢ doar cercurile de castig in putere Ga sau Gp, dupa caz
   - doar cercurile de zgomot redus
   - cercurile de zgomot si cercurile de castig in putere Ga

5. **pentru a realiza un oscilator de microunde, se pot utiliza:**

   - tranzistoare
   - diode IMPATT
   - tuburi de microunde(clistron, reflex, magnetron...)
   - diode Schottky
   - diode Schottky-varactor ➢ diode Gunn

6. **un detector poate fi utilizat:**

   - pentru conversia unui semnal radio intr-o tensiune continua(rectenna)
   - ca detector de anvelopa intr-un sistem de masura a caracteristicii de transfer a unui diport ➢ pentru masurarea puterii

7. **in mod uzual, atenuatoarele si comutatoarele de microunde se realizeaza cu:**

   - diode Schottky-varactor
   - diode Gunn
   - diode IMPATT
   - diode PIN

8. **cea mai mare valoare a factorului de calitate se obtine pentru rezonatoarele realizate cu**

   - diode Schottky-varactor
   - rezonator dielectric ➢ YIG

9. **in mod uzual, un amplificator de semnal mic cu structura distribuita se proiecteaza pentru**

   - banda larga de frecventa si VSWR doarte bun la portile de intrare si iesire
   - banda larga de frecventa si castig mare in putere
   - banda ingusta de frecventa, castig mare in putere si VSWR foarte bun la portile de intrare si **iesire**

10. **comparativ cu mixerele neechilibrate, mixerele echilibrate**

    - contin mai multe diode
    - au pierderi de conversie mai mari
    - au pierderi de conversie mai mici
    - ➢ contin mai putine diode

11. **un amplificator cu structura echilibrata(balance amplifier) are**

- castig in putere egal cu castigul in putere al unui singur amplificator din cele doua care intra in compunerea circuitului
- VSWR foarte bun la ambele porti
- VSWR foarte bun doar la una dintre porti

12. **un trazistor este neconditionat stabil, daca**

- K<1
- K>1
- K=1

13. **la realizarea unui amplificator de microunde cu reactie negativa, se utilizeaza**

- tranzistoarele neconditionat stabile
- tranzistoarele conditionat stabile, dar stabilizate in banda de frecventa de lucru utilizand o rezistenta conectata in paralel pe poarta de intrare sau poarta de iesire a tranzistorului

14. **un etaj de amplificare cu tranzistor neconditionat strabil se poate proiecta pentru**

- VSWR = 1 la ambele porti, iar castigul in putere are valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul
- VSWR = 1 doar la una dintre porti, pentru un castig in putere mai mic decat valoarea maxima pe care o poate asigura tranzistorul
- VSWR = 1 la ambele porti si castig in putere dorit

15. **cel mai extins domeniu de variatie a frecventei de oscilatie a unui oscilator de microunde se obtine atunci cand circuitul rezonant este realizat**

- cu dioda Schottky-varactor
- cu rezonator dielectric
- doar cu linii de transmisiune
- cu YIG